ARCOS I J · NIVEL ⑥

Arcos con trigonometría

Un caso resuelto de cada tipo. Por Eloi A.A.

Antes de empezar

- **I y J** se miden siempre **del inicio del arco al centro**, con su signo: `I = Xcentro − Xinicio` · `J = Ycentro − Yinicio`.
- **G2** es horario y **G3**, antihorario, mirando la pieza desde arriba y siguiendo las flechas.
- La calculadora, en **grados (DEG)**. Resultados con **2 decimales**, y sin redondear antes de terminar el cálculo.
- Los bloques de este manual van en **G90**. En **G91**, X e Y son lo que se mueve la fresa (final − inicio); **I y J no cambian**.

Qué usar en cada caso

Caso	El plano da	La fórmula clave
1. Arco por ángulos	Centro, R y ángulos	`punto = C + R·(cos, sen)`
2. Recta inclinada	Inicio, ángulo y R	`catetos = R·sen, R·cos`
3. Esquina con trigonometría	V, giro α y R	`T = R·tan(α ÷ 2)`
4. Esquina con Pitágoras	V, Q, R y VC	`T = √(VC² − R²)`
5. Averiguar R con Pitágoras	V, inicio, Q y d	`R = (T² − d²) ÷ (2·d)`
6. Averiguar R con trigonometría	V, α y d (o T)	`R = d·cos(α÷2) ÷ (1 − cos(α÷2))` `R = T ÷ tan(α÷2)`

> **El triángulo de las esquinas.** Los casos 3 a 6 usan el mismo: **V, el inicio del arco y el centro**. Es rectángulo en el inicio, porque el radio es perpendicular a la recta tangente. Sus lados son T, R y la distancia de V al centro.

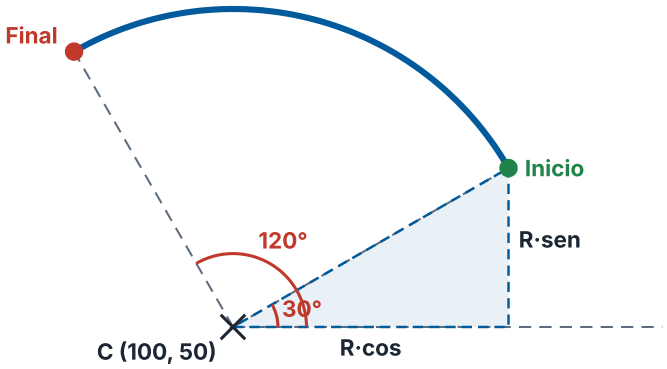
Con la casilla **Solo esquinas de 90°** del programa, α = 90° y queda T = R.

1 Arco por ángulos

El plano da el centro y a qué ángulo están el inicio y el final. Es el caso de entrada: un punto de la circunferencia se calcula con seno y coseno.

Datos del plano

- Centro **C (100, 50)**
- Radio **R40**
- Inicio a **30°** y final a **120°**, medidos desde la horizontal hacia la derecha, en sentido antihorario
- Las flechas del plano indican el sentido: **antihorario**, G3



Cómo se resuelve

1. **Inicio**: centro + R·(cos, sen) de su ángulo.

   ```
   X = 100 + 40·cos 30° = 134,64
   Y = 50 + 40·sen 30° = 70
   ```

2. **Final**: igual, con su ángulo.

   ```
   X = 100 + 40·cos 120° = 80
   Y = 50 + 40·sen 120° = 84,64
   ```

3. **I y J**: del inicio al centro.

   ```
   I = 100 − 134,64 = -34,64
   J = 50 − 70 = -20
   ```

> **El bloque** `N40 G3 X80 Y84.64 I-34.64 J-20`

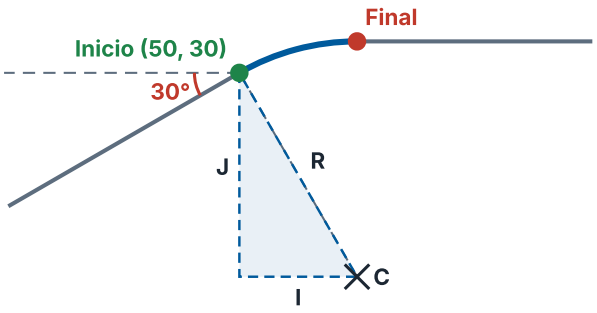
> Si el ángulo pasa de 90°, el coseno sale negativo, y la calculadora ya da el signo: no hay que poner nada a mano.

2 Recta inclinada con arco tangente

Una recta inclinada acaba en un arco tangente. La clave es que **el radio es perpendicular a la recta tangente**: por eso aparece un triángulo rectángulo con el mismo ángulo.

Datos del plano

- La recta llega con **30°** respecto a la recta de salida, que es horizontal
- Termina en el inicio del arco, **(50, 30)**
- Radio **R30**, tangente a las dos rectas
- Gira hacia la derecha: **horario**, G2



Cómo se resuelve

1. **I y J**: el triángulo tiene R como hipotenusa y 30° en el centro.

   ```
   I = R·sen 30° = 30·0,5 = 15 (hacia la derecha, positivo)
   J = −R·cos 30° = −30·0,866 = -25,98 (hacia abajo, negativo)
   ```

2. **Centro**: inicio + (I, J).

   ```
   C = (50 + 15, 30 − 25,98) = (65, 4,02)
   ```

3. **Final**: la salida es horizontal, así que el final está justo encima del centro, a R.

   ```
   X = 65 · Y = 4,02 + 30 = 34,02
   ```

El bloque `N40 G2 X65 Y34.02 I15 J-25.98`

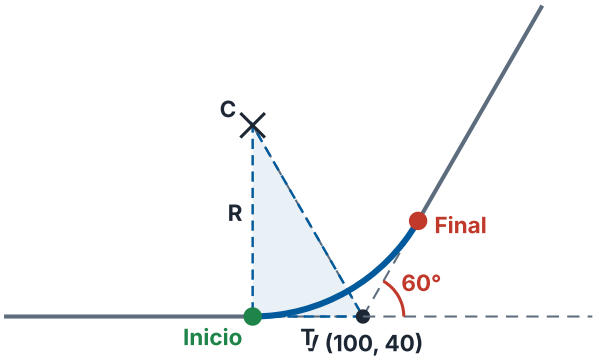
Los signos no salen de la fórmula: se miran en el dibujo. Del inicio al centro, ¿se va a la derecha o a la izquierda?, ¿hacia arriba o hacia abajo?

3 Esquina con trigonometría

Dos rectas se cortan en un vértice V y la esquina se redondea. El plano da el vértice, cuánto gira la dirección y el radio. Es el caso más habitual en una pieza real.

Datos del plano

- Vértice **V (100, 40)**
- La recta llega en horizontal hacia la derecha y la dirección gira **60°** hacia arriba
- Radio **R20**
- Gira hacia la izquierda: **antihorario**, G3



Cómo se resuelve

1. **T**: la distancia del vértice al inicio y al final, iguales. En el triángulo V, inicio y centro, el ángulo en V da `T = R·tan(α ÷ 2)`, con α el giro.

   ```
   T = 20·tan 30° = 11,55
   ```

2. **Inicio**: sobre la recta que llega, T antes de V.

   ```
   X = 100 − 11,55 = 88,45 · Y = 40
   ```

3. **I y J**: el centro está a R del inicio, en perpendicular a la recta.

   ```
   I = 0 · J = 20 → C = (88,45, 60)
   ```

4. **Final**: sobre la recta de salida, a T de V, usando su dirección de 60°.

   ```
   X = 100 + 11,55·cos 60° = 105,77
   Y = 40 + 11,55·sen 60° = 50
   ```

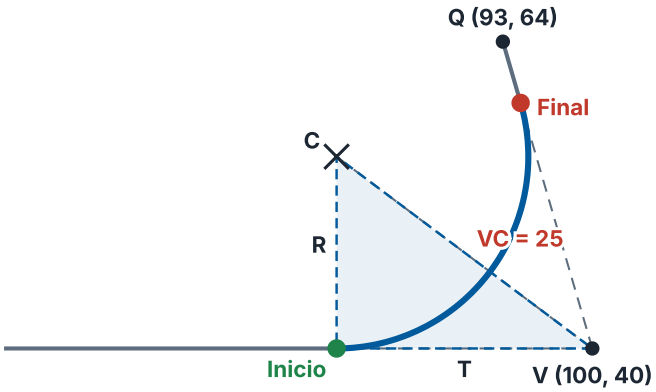
> **El bloque** `N40 G3 X105.77 Y50 I0 J20`

4 Esquina con Pitágoras

La misma esquina, pero sin ningún ángulo: el plano da puntos y distancias. Hacen falta dos triángulos rectángulos.

Datos del plano

- Vértice **V (100, 40)**
- La recta de salida pasa por **Q (93, 64)**
- Radio **R15**
- Del vértice al centro hay **25**
- Gira hacia la izquierda: **antihorario**, G3



Cómo se resuelve

1. **T**: triángulo V, inicio y centro, rectángulo en el inicio, con VC como hipotenusa.

   $T = \sqrt{(25^2 - 15^2)} = \sqrt{400} = \mathbf{20}$

2. **Inicio**: T antes de V sobre la recta que llega.

   $X = 100 - 20 = \mathbf{80} \cdot Y = \mathbf{40}$

3. **I y J**: el centro está a R del inicio, en perpendicular.

   $I = \mathbf{0} \cdot J = \mathbf{15}$

4. **Largo de VQ**: segundo triángulo, con los catetos ΔX y ΔY.

   $\Delta X = 93 - 100 = -7 \cdot \Delta Y = 64 - 40 = 24$
   $VQ = \sqrt{(7^2 + 24^2)} = \mathbf{25}$

5. **Final**: a T de V sobre esa recta. Se avanza la parte T ÷ VQ de cada cateto (triángulos semejantes).

   $X = 100 + (20 \div 25)\cdot(-7) = \mathbf{94{,}4}$
   $Y = 40 + (20 \div 25)\cdot 24 = \mathbf{59{,}2}$

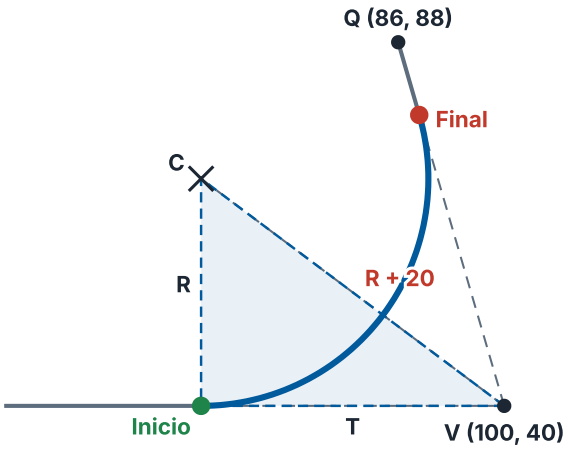
El bloque `N40 G3 X94.4 Y59.2 I0 J15`

5 Averiguar R con Pitágoras

Aquí el radio es la incógnita. El plano da la distancia **d** del vértice al arco, medida sobre la línea que va al centro. Por eso la hipotenusa del triángulo es **R + d**.

Datos del plano

- Vértice **V (100, 40)**
- El arco empieza en **(60, 40)**
- La recta de salida pasa por **Q (86, 88)**
- Del vértice al arco hay **d = 20**
- Gira hacia la izquierda: **antihorario**, G3



Cómo se resuelve

1. **T**: V y el inicio están en la misma recta.

   $T = 100 - 60 = \mathbf{40}$

2. **R**: Pitágoras con R + d como hipotenusa. R^2 se va de los dos lados.

   $(R + d)^2 = R^2 + T^2$
   $R^2 + 2 \cdot R \cdot d + d^2 = R^2 + T^2$
   $R = (T^2 - d^2) \div (2 \cdot d) = (40^2 - 20^2) \div (2 \cdot 20) = \mathbf{30}$

3. **I y J**: el centro está a R del inicio, en perpendicular.

   $I = \mathbf{0} \cdot J = \mathbf{30}$

4. **Largo de VQ**.

   $\Delta X = 86 - 100 = -14 \cdot \Delta Y = 88 - 40 = 48$
   $VQ = \sqrt{(14^2 + 48^2)} = \mathbf{50}$

5. **Final**: a T de V sobre esa recta.

   $X = 100 + (40 \div 50) \cdot (-14) = \mathbf{88{,}8}$
   $Y = 40 + (40 \div 50) \cdot 48 = \mathbf{78{,}4}$

El bloque `N40 G3 X88.8 Y78.4 I0 J30`

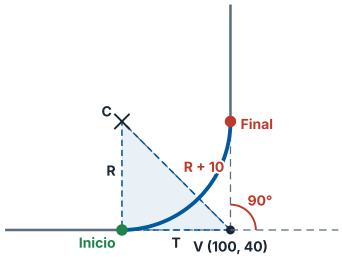
Comprobación: R + d = 50, y $30^2 + 40^2 = 50^2$. Conviene hacerla: cuesta poco y descubre errores.

6 Averiguar R con trigonometría

También se busca el radio, pero el plano da el giro α. En el triángulo V, inicio y centro, el ángulo en el centro es **α ÷ 2**. Hay dos variantes, según el otro dato.

Datos del plano

- Vértice **V (100, 40)**
- La dirección gira **90°** hacia arriba
- Del vértice al arco hay **d = 10**
- Gira hacia la izquierda: **antihorario**, G3



Cómo se resuelve

1. **R**: en el triángulo, R es el cateto contiguo a α ÷ 2 y R + d, la hipotenusa.

   ```
   cos(α ÷ 2) = R ÷ (R + d)
   R = d·cos(α ÷ 2) ÷ (1 − cos(α ÷ 2))
   R = 10·cos 45° ÷ (1 − cos 45°) = 24,14
   ```

2. **T**.

   ```
   T = R·tan 45° = 24,14 (a 90°, T = R)
   ```

3. **Inicio**.

   ```
   X = 100 − 24,14 = 75,86 · Y = 40
   ```

4. **I y J**.

   ```
   I = 0 · J = 24,14
   ```

5. **Final**: la salida sube en vertical.

   ```
   X = 100 · Y = 40 + 24,14 = 64,14
   ```

> **El bloque** `N40 G3 X100 Y64.14 I0 J24.14`

La otra variante: el giro y T

Si el plano da **α = 60°** y el inicio **(80, 40)**, con V (100, 40), entonces T = 20 y:

```
tan(α ÷ 2) = T ÷ R  →  R = T ÷ tan(α ÷ 2) = 20 ÷ tan 30° = 34,64
```

El final es (100 + 20·cos 60°, 40 + 20·sen 60°) = **(110, 57,32)**, con I0 J34.64:

```
N40 G3 X110 Y57.32 I0 J34.64
```